

114 學年度全國高級中等學校學生工業類技藝競賽

選手自備器具及材料清單

職種名稱：_____數位電子_____

共 頁第 頁

編號	名稱	規格	單位	數量	備註
1	108 年工業電子電路板	FR-4 雙層板	片	1	賽前預先製作並測試完成
2	TFT LCD 液晶顯示模組	128x160 RGB	片	1	
3	溫溼度感測器	DHT11	顆	1	
4	語音輸出晶片處理器	SD178BMI 聲音播放板 8 歐姆 speaker (0.25w)	一個	1	
5	3.5mm 耳機插座	5-Pin	個	1	
6	排阻	4.7K Ω 4-Pin (B type)	顆	1	
7	排阻	1K Ω 4-Pin (B type)	顆	1	
8	排阻	220 Ω 4-Pin (B type)	顆	1	
9	排阻	220 Ω 8-Pin (B type)	顆	8	
10	排阻	10 K Ω 6-Pin (B type)	顆	2	
11	端子台	Pitch:3.5mm	顆	1	
12	標籤貼紙	約 25×53mm	包	1	用於書寫選手資料
13	8*8 雙色點矩陣顯示器	12188M	顆	1	賽前預先製作並測試完成
14	四位數七段顯示器	共陰或共陽皆可(0.36 吋)	顆	2	
15	排阻	330 Ω 5-Pin (A type)	顆	1	
16	排阻	1 K Ω 9-Pin (A type)	顆	1	
17	電阻器	1/4W 1K Ω (包裝:0805)	顆	1	
18	電阻器	1/4W 2K Ω (包裝:0805)	顆	1	
19	電阻器	1/4W 4.7K Ω (包裝:0805)	顆	1	
20	發光二極體	紅 (5 mm)	顆	2	
21	發光二極體	綠 (5 mm)	顆	2	
22	發光二極體	黃 (5 mm)	顆	1	
23	發光二極體	RGB 三色(5 mm)	顆	1	
24	bead	1000R@100MHz(包裝:0805)	顆	4	
25	電解電容	0.1uF/25V (包裝:DIP)	顆	3	
26	電解電容	0.22uF/25V (包裝:DIP)	顆	1	
27	電解電容	10uF/25V (包裝:DIP)	顆	2	
28	鉭質電容	0.1uF/35V	顆	1	
29	111733(轉壓 IC)	NCP1117ST33T3 (包裝: SOT)	顆	1	

30	2N2222a	SOT-23	顆	1	賽前預先製作並測試完成
31	BUZZER (蜂鳴器)	5V 12mm (包裝:DIP)	顆	1	
32	2.5mm DC 插座(L 型)	5.5mm*2.1mm	個	1	
33	LM7805 穩壓	包裝:TO-220	顆	1	
34	電源開關	8mm*8mm*12.5mm 6P 有段式開關	個	1	
35	指撥開關	8-Pin	個	2	
36	觸鍵開關	無段(6mm*6mm*5mm)	個	16	
37	2.54mm 單排針	40x1	條	2	公座
38	2.54mm 雙排針	20x2	條	6	公座
39	排線-杜邦線	7-Pin	條	1	左右各含 7 Pin 接頭
40	排線-杜邦線	6-Pin	條	1	左右各含 6 Pin 接頭
41	排線-杜邦線	4-Pin	條	10	左右各含 4 Pin 接頭
42	排線-杜邦線	1-Pin	條	15	左右各含 1 Pin 接頭
43	單芯線		捆	2	顏色不拘
44	變壓器	110 V 轉 9V(5.5mm*2.1mm)	顆	1	
45	UPS 不斷電系統	小型	顆	1	預防臨時跳電備用
46	小型電腦喇叭	可支援雙聲道(3.5mm 音源插頭)	組	1	播放語音訊號
47	wifi 模組	兩顆 ESP07 晶片做收發功能	組	1	賽前測試完成
48	自由選購數位 IC、CPLD 或 FPGA	至少須能成功完成參考試題之規格或高於此規格(Gate count 數, I/O 接腳數)* 參考數據為(LEs>10320, I/O pins>128)	片	2	按說明之參考題目 試作完成並用這些 材料作為競賽材料
49	I/O 介面傳輸器	1.8255 介面卡 2.USB 轉其他介面 3.RS-232 轉其他介面 4.Print Port 介面	組	擇一	選用之傳輸器需包含: 1.傳輸線材 2.能連接至電路板上轉換介面

召集人簽章：____陳美勇_____

中 華 民 國 114 年 5 月 6 日

※本附件皆為參考試題，並非比賽之實際題目※

114 學年度全國高級中等學校工業類技藝競賽

數位電子術科參考試題一

一、試題名稱：多功能語音計數無線控制器

二、試題說明：

本試題為設計一多功能語音計數無線控制器，此平台測試元件包含了兩個四位數七段顯示器、一個 8 位元指撥開關、4 X 4 無段式開關、128 X 160 RGB TFT LCD 顯示模組、Wi-Fi 傳送接收模組以及 SD178BMI 語音模組，共六種元件，整體電路之架構如圖 1。

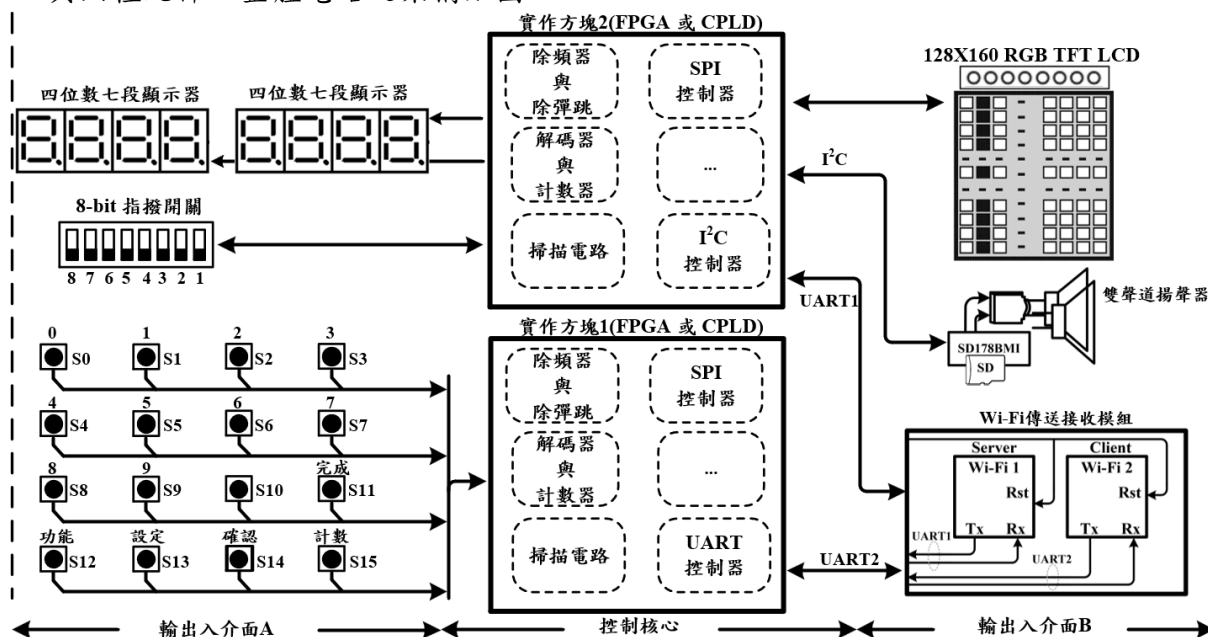


圖 1. 語音幾何圖形無線控制器整體架構圖

此平台分為三個部分：輸出入介面 A、控制核心以及輸出入介面 B，選手須實現上述硬體於麵包板、洞洞板或大會所提供之數位電子實驗電路板，其中 Wi-Fi 傳送接收模組需使用大會所提供並修改 SSID 以避免遭受其它干擾。在輸出入介面 A 部分，配置 4 X 4 個無段式開關、一個 8-bit(位元)指撥開關以及兩個四位數七段顯示器，提供電路輸出入條件；在控制核心部分，請利用兩組 FPGA 或 CPLD 設計(但不得使用嵌入式或任何外接微控制器，如 Arduino、樹莓派或是 ARM 等單晶片)實作方塊的相關電路，選手可自行思考及規劃；在圖 1 右側輸出入介面 B 部分，配置有一個 128 X 160 RGB TFT LCD (使用 ST7735 控制晶片)具 SPI 介面，能顯示有顏色之圖型及文字；一個 SD178BMI 語音模組，可播放存放於 SD 記憶卡內的語音檔案，且能接受中文 BIG5 碼並說出中文，所有功能與設定需透過 I²C 介面完成；一個 Wi-Fi 傳送接收模組具有兩組通用非同步收發傳輸器(UART)介面，可接收與傳送 AT 命令(請參閱參考資料)，達到建立伺服器(Server)和用戶端(Client)後，互相傳送資料之功能。實作方塊 1 可將 4 X 4 個無段式開關輸入按鍵資訊透過無線傳輸至實作方塊 2，再進行解碼以及執行相對應的動作。指撥開關偵測、七段顯示器顯示、TFT LCD 顯示、SD178BMI 語音模組以及 Wi-Fi 傳送接收模組之控制電路需實現於實作方塊 2。

三、功能要求：

1. 功能選擇開關輸入格式：

功能選擇為使用 8-bit 指撥開關，右邊 2 個位元，其數值範圍限制在 00₍₂₎~11₍₂₎；指撥開關向上撥表示為 1₍₂₎，向下撥表示為 0₍₂₎。

(1) 00₍₂₎ (128 X 160 TFT LCD 及 Wi-Fi 傳送接收測試)模式：指撥開關右邊 2 位元為 00₍₂₎，第 3 個位元向上撥，表示啟動測試，控制核心電路分別對 TFT LCD 以及 Wi-Fi 傳送接收端模組初始化(請參閱參考資料)後，於 TFT LCD 上顯示 9 個區域的內容，每一個區域的大小為 42 Pixels X 53 Pixels，初始狀態從左到右，由上至下，以藍色字體分別顯示數字 1 到 9，如圖 2 順序 1。

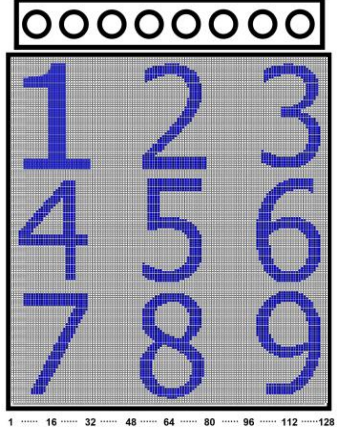
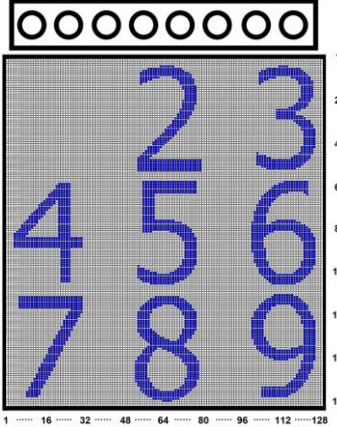
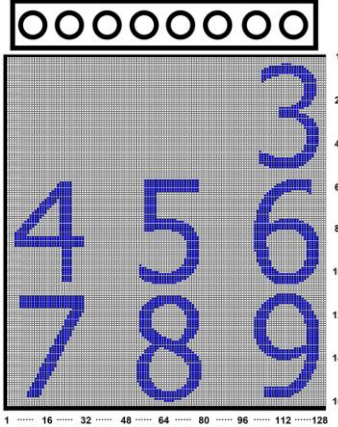
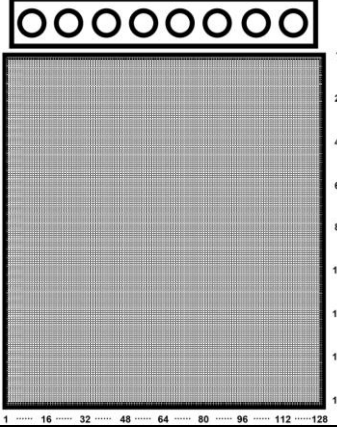
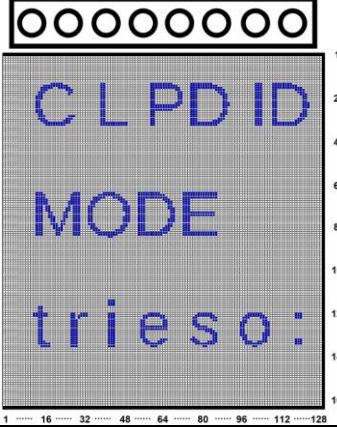
順序	1	2	3
顯示內容			
狀態	初始狀態顯示	按下按鍵 S1，數字 1 取消顯示	按下按鍵 S2，數字 2 取消顯示
順序	4	5	6
顯示內容			
狀態	分別按下按鍵 S3 到 S9，數字 3 到 9 皆取消顯示	按下功能鍵 S12，切換至文字顯示畫面	按下確認鍵 S14，文字顏色改變為紅色

圖 2. 無線控制數字與文字顯示

當按下按鍵所對應的數字，該數字將會從 TFT LCD 上消失，如按下按鍵 S1，實作方塊 1 會將按鍵的資訊經由 Wi-Fi 傳送至實作方塊 2，解碼後將取消顯示 TFT LCD 上的數字 1 如圖 2 順序 2，接著再按下按鍵 S2 後，TFT LCD 上的數字 2 將不被顯示如圖 2 順序 3，相似地，分別按下按鍵 S3~S9 後，TFT LCD 上的數字皆取消顯示如圖 2 順序 4。在按下功能鍵 S12，切換至文字顯示畫面如圖 2 順序 5，再按下確認鍵 S14 文字顏色改變為紅色。顯示於 TFT LCD 顏色及大小皆以人眼可辨識即可；所有輸入按鍵的資訊皆需透過無線傳輸技術從用戶端(Client)傳送至伺服器(Server)端，拔除 Wi-Fi 傳送接收 UART 訊號，上述按鍵資訊將無法傳送至實作方塊 2。

(2) 01₍₂₎ (七段顯示器)模式：指撥開關右邊 2 位元為 01₍₂₎，第 3 個位元向上撥，啟動測試，控制核心電路對七段顯示器初始化後，全暗顯示，如圖 3 所示。8-bit 指撥開關第 6~4 個位置，可以切換至不同的模式，第 6~4 個位元為 001₍₂₎時，左右側四位元七段顯示器顯示“MODE: XX”如圖 4 所示， 切換為 010₍₂₎或 100₍₂₎時，左右兩側四位元七段顯示器則顯示“MODE2: YY”或“MODE3: ZZ”如圖 5 和圖 6 所示。8-bit 指撥開關第 7 個位置用來設定參數，當往上撥且依序按下實作方塊 2 的按鍵 S5 以及 S0，左右兩側七段顯示器則分別顯示“SET:0005”以及“SET:0000”，如如圖 7 和圖 8 所示。

顯示內容	
狀態	8-bit 指撥開關為:0_0_000_1_01

圖 3. 七段顯示器初始模式

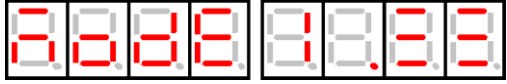
顯示內容	
狀態	8-bit 指撥開關為:0_0_001_1_01

圖 4. 顯示“MODE: XX”

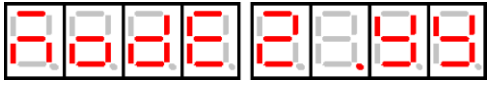
顯示內容	
狀態	8-bit 指撥開關為:0_0_010_1_01

圖 5. 顯示“MODE2: YY”

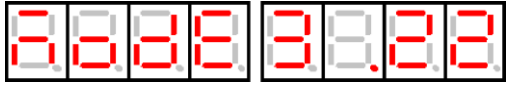
顯示內容	
狀態	8-bit 指撥開關為:0_0_100_1_01

圖 6. 顯示“MODE3: ZZ”

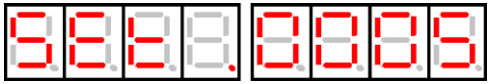
顯示內容	
狀態	8-bit 指撥開關為:0_1_000_1_01 並按下按鍵 S5

圖 7. 顯示“SET:0005”

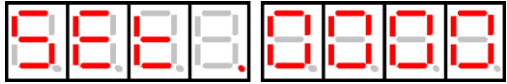
顯示內容	
狀態	8-bit 指撥開關為:0_1_000_1_01 並按下按鍵 S0

圖 8. 顯示“SET:0000”

(3) 10₍₂₎ (資訊連動測試)模式：指撥開關右邊 2 位元為 10₍₂₎，第 3 個位元向上撥，啟動測試，控制核心電路分別對 TFT LCD、Wi-Fi 傳送接收端模組及七段顯示器初始化後，TFT LCD 由上至下分別顯示，“MODE: “、 “C : 000”以及“L : 00”，如圖 9 順序 1 所示。當 8-bit 指撥開關第 6~4 個位置切換為 001₍₂₎時，七段顯示器顯示“MODE: XX”，TFT LCD 上方顯示“MODE: XX”、“C : 000”以及“L : 00”如圖 9 順序 2 所示，此時按下 4 X 4 個無段式開關的計數鍵 S15 且不放開，TFT LCD 上的四位數字開始從“000”計數，每 30 個單位，兩位數字就會增加 1，如圖 9 順序 3，當數字計數到“032”時，兩位數字顯示應為“L : 01”，直到放開計數鍵，停止計數且數字不再變化。

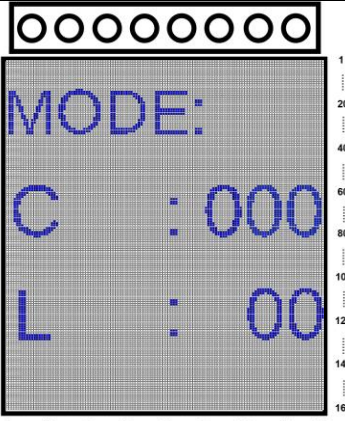
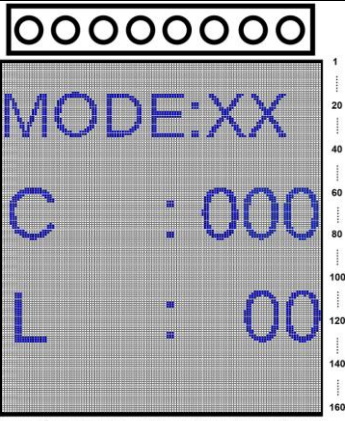
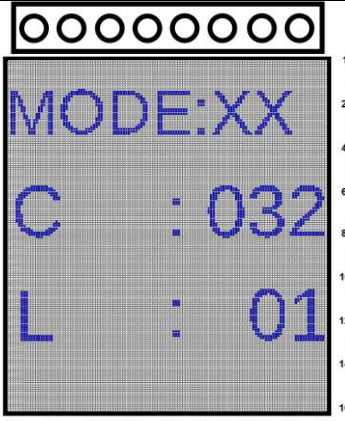
順序	1	2	3
顯示內容			
狀態	初始狀態顯示	8-bit 指撥開關為:0_0_001_1_10	按下計數鍵 S15 直到計數至“C : 032”

圖 9. 將計數結果即時顯示於 TFT LCD 上

(4) 11₍₂₎ (整合型測試)模式：指撥開關右邊 2 位元為 11₍₂₎，第 3 個位元向上撥，控制核心電路分別對 TFT LCD、Wi-Fi 傳送接收端模組、七段顯示器以及語音模組初始化完成後，TFT LCD 由上至下分別顯示，“MODE: “、“C : 000”以及“L : 00”，並播報語音內容 1“系統連線成功”一次。當 8-bit 指撥開關第 6~4 個位置切換為 010₍₂₎時，七段顯示器顯示“MODE:YY”， TFT LCD 上方顯示“MODE:YY”， 並播報語音內容 2“選擇 YY”一次。按下 4 X 4 個無段式開關的開始鍵且不放開，直到 TFT LCD 上面三位數字計數到“90”時，釋放開始鍵，兩位數字應顯示“03 “並依序播報語音內容 3“計數 C 為 90”以及語音內容 4“計數 L 為 03”，再按下 4 X 4 個無段式開關的完成鍵，播報語音內容 5“程序完成”，如表 1 所示。

表 1、播報語音內容

語音內容 1	播報“系統連線成功”
語音內容 2	播報“選擇 YY”
語音內容 3	播報 “計數 C 為 90”
語音內容 4	播報“計數 L 為 03”
語音內容 5	播報“程序完成”

2. 按鍵功能：

- (1) 數字鍵 S0~S9 :按一次將對應數字傳送至實作方塊 2。數字鍵 S₀ 對應到數字 0、S₁ 對應數字為 1、S₂ 對應數字為 2，以此類推，共 0 到 9，10 個數字。
- (2) 完成鍵 S11 :按一下，當下程序完成，回到初始狀態。
- (3) 功能鍵 S12 :按一下，進入功能選單。
- (4) 設定鍵 S13 :按一下，設定參數。
- (5) 確認鍵 S14 :按一下，儲存設定。
- (6) 計數鍵 S15 :按一下，計數一次。當按下未釋放時，連續計數，直到放開。

114 學年度全國高級中等學校工業類技藝競賽

數位電子術科參考試題二

一、 試題名稱：無線傳輸資料驗證系統

二、 試題說明：

本試題為設計一個無線收發資料驗證系統，使用者可透過軟硬體介面輸入資料，再經由無線傳送接收硬體模組將資料傳送至硬體端如圖 1 所示，電腦端稱為伺服器端(Server)，FPGA 硬體控制板稱為用戶端(Client)。首先，點選軟體介面中的連線鍵，開始進行伺服器與用戶端連線程序，成功完成連線後，初始化所有硬體並進入待機狀態，透過硬體端指撥開關設定功能選擇，按下確認鍵後進入指定功能。

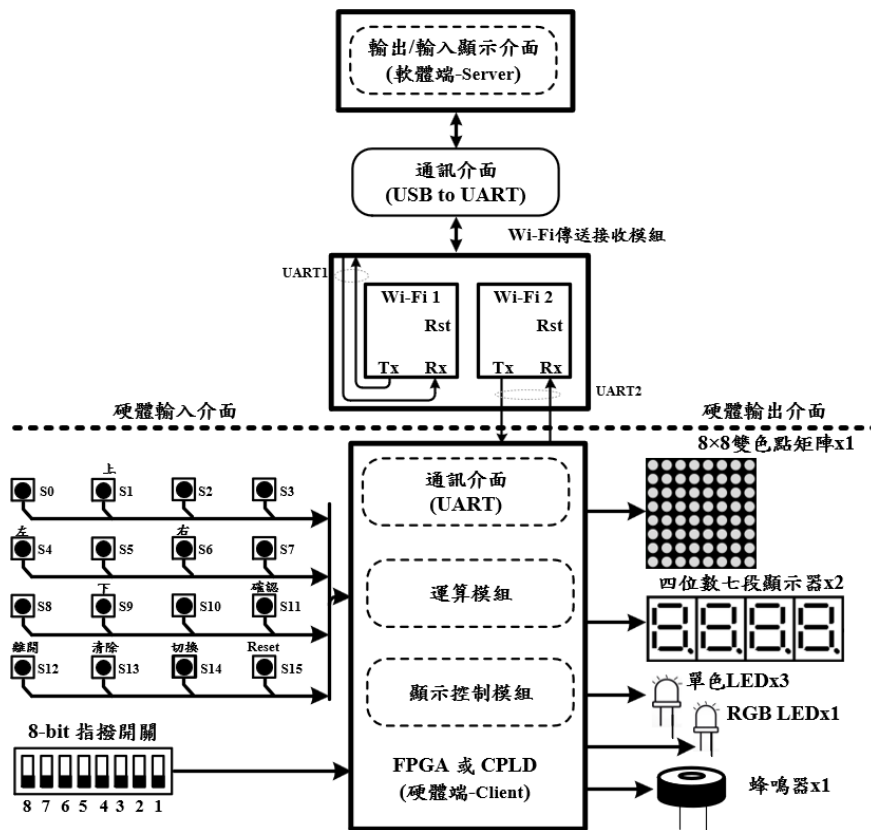


圖 1、系統架構圖

軟體端：

- ※ 通訊介面為軟體端與硬體端溝通之橋梁，0 到 9 數字鍵需傳送對應的 ASCII 碼，其餘可由選手自行設計，所有傳送至 Wi-Fi 傳送接收模組的資訊，需從電腦的終端機視窗得知，可參考 Wi-Fi 使用手冊。
- ※ 本系統於軟體端只負責資料的接收及傳送，實際運算由硬體端負責。
- ※ 需有一個電腦軟體顯示介面(例如:VB、C#、QT...等)進行傳送以及接收資料的顯示視窗。
- ※ 軟體端分為輸入與顯示介面，可透過通訊介面與硬體端傳輸資料，軟體介面範例如圖 2 所示。

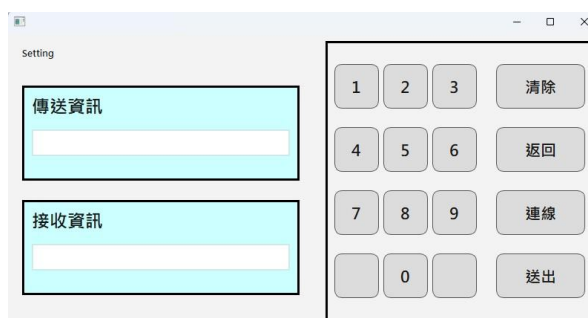


圖 2、軟體介面範例

狀態說明:

1. 初始狀態

所有軟硬體模組進行初始化，三顆單色 LED 燈全滅、LCD 顯示為全白、RGB 燈每 0.5 秒閃爍白色 1 次，共顯示 3 秒，顯示完後進入待機狀態。伺服器與用戶端連線成功後，於七段顯示器顯示“.READY.”1 秒，接續進入待機狀態。

2. 待機狀態

此時 8 位元指撥開關狀態為 00000000₍₂₎，單顆 RGB 燈熄滅、三顆單色 LED 燈全滅、左側四位七段顯示器顯示用戶端(Clientx)“CLTx”、右側四位七段顯示器顯示資料數“.000”，如圖 3 所示

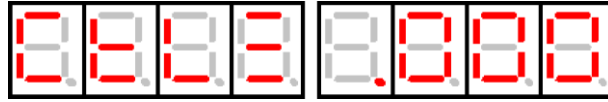


圖 3、左右兩側七段顯示器顯示“CLTx.000”

3. 接收資料狀態

切換 8 位元指撥開關狀態為 00000001₍₂₎，硬體端按下確認鍵後，蜂鳴器響 0.5 秒，進入接收資料狀態，每一個 Client 端，最多累積資料數為 8 筆，將使用 8×8 雙色點矩陣表示 Client 編號以及儲存空間，每一個 Client 用戶數最多可以接收累積 8 筆資料，綠點數表示可以存放資料的個數，已被使用的部分將以橘色點表示。當累積資料數達到最大時，接續接收的資料將無法顯示於 LCD 以及點矩陣上，且於 LCD 上顯示 OF(overflow)，表示溢位。舉例如下流程:

流程一、接收單筆資料

於軟體端點選數字“1”和送出，LCD 第一列和第二列則分別顯示英文字“Rx”和數字“1”，左側四位七段顯示器顯示用戶 1(Client1)“CLT1”，右側四位七段顯示器將顯示累積資料數“.001”，而 8×8 雙色點矩陣將於 Client1 的第 1 個儲存空間由綠色變成橘色如圖 4，後進入流程二。

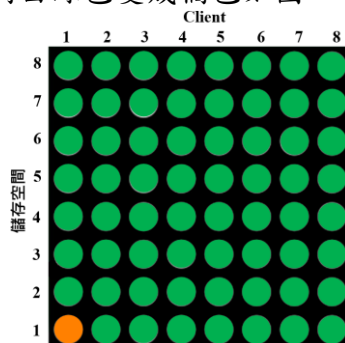


圖 4、Client1 接收 1 筆資料

流程二、接收多單筆資料

於軟體端點選分別點選數字“2468”後，按下送出鍵，LCD 第一列和第二列則分別顯示英文字“Rx”和數字“2468”，右側四位七段顯示器將顯示累積資料數“.005”，執行流程一加上流程二共 5 筆接收數字資料，而 8×8 雙色點矩陣將於 Client1 的第 2~5 個儲存空間由綠色變成橘色如圖 5。

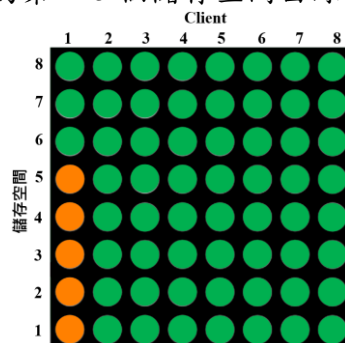


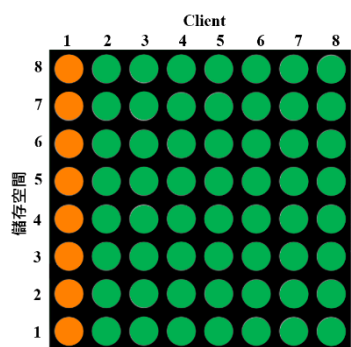
圖 5、Client1 接收 4 筆資料，累積 5 筆資料

流程三、資料溢位警示

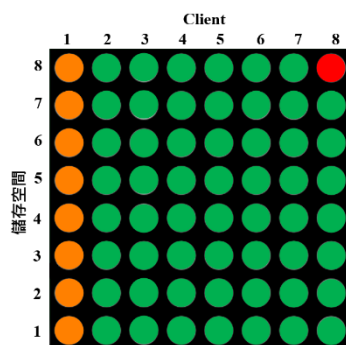
再於軟體端分別點選數字“7531”和送出，LCD 第一列維持不動，第二列則是顯示數字“753”，右側四位七段顯示器將顯示資料數“.008”並於 LCD 第三列顯示 OF1(overflow)。由於 Client 端儲存的資料量已經來到最大儲存數量 8，因此第 9 筆數字資料“1”無法被儲存及顯示，而 8×8 雙色點矩陣 Client1 的第 5~8 個儲存空間由綠色變成橘色如圖 6(a)。

4. 清除資料狀態

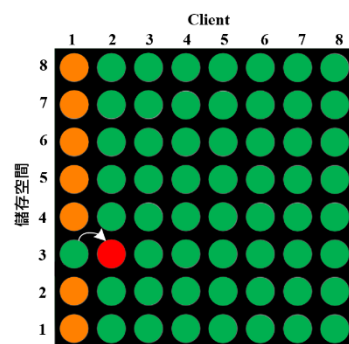
切換 8 位元指撥開關狀態為 00000010₍₂₎，硬體端按下確認鍵後，切換至清除資料狀態，硬體端按下清除鍵，紅色點將顯示於右上角雙色點矩如圖 6(b)所示，透過硬體端的上、下、左、右方鍵移動到橘色點的位置，再按下確認鍵，清除該資料，離開該點後將轉變為綠點，如圖 3(c)所示，消除 Client1 第三筆資料。按下離開鍵，表示離開清除資料模式，紅色點也跟著消失。



(a).Client1 儲存資料狀態



(b).按下清除鍵狀態



(c).清除 Client1 第三筆資料

圖 6、消除資料之過程

5. 回傳資料狀態

切換 8 位元指撥開關狀態為 00000011₍₂₎，表示將進入資料回傳模式，8 位元中第 3~5 位元則表示 Client 的編號，當指撥開關狀態為 00000111₍₂₎表示將設定所有 Client1 的資料回傳至伺服器端，於硬體端按下確認鍵立即傳送資料，可在軟體端接收資訊視窗得到回傳資料資訊，同時於左右兩側四位七段顯示器顯示資料“CLT1.000”，表示 Client1 資料歸零，此時 LCD 第一列顯示“Tx”，第二和三列分別顯示空白以及“OK”。

硬體端：

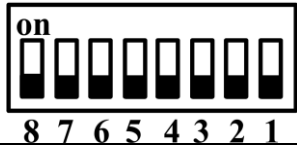
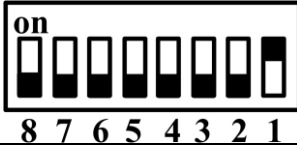
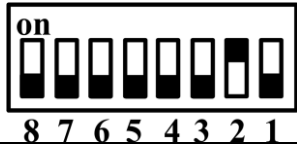
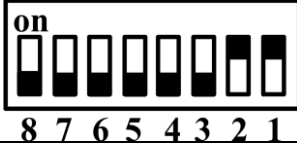
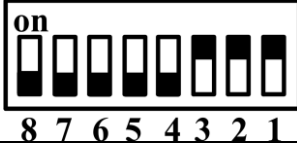
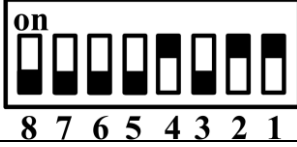
1. 4*4 無段式開關

無段式開關之“按下”表示開關按壓至放開的動作，且在該過程中開關只會觸發一次。其功能如下：

- Reset 鍵：為系統優先權最高之按鍵，無論何時按下此鍵，系統都會進行 Reset 動作，再進入初始狀態。
- 確認鍵：按下時，表示確認並啟動當前的設定。
- 清除鍵：進入清除資料模式
- 方向鍵：可用於部分模式或進行資料的選擇
- 離開鍵：退出當下模式或離開該功能
- 切換鍵：功能或選單切換

2. 指撥開關，於待機狀態時選擇指定功能，按下確認鍵進入該功能。

表一：指撥開關定義

功能	指撥開關形式
待機	
接收資料	
清除資料	
回傳資料	
回傳 Client1 資料	
回傳 Client2 資料	

3. 雙色點矩陣

雙色點矩陣用來表示每一個用戶端接收以及清除的資料資訊，綠點數表示可以存放資料的個數，已被使用的部分將以橘色點表示。紅色點表示欲清除該資料。

4. 蜂鳴器

蜂鳴器用以發出聲響，無需考量音階變化，必須控制響 0.5 秒停 0.5 秒並連續 數 次循環，或 持續不斷響數秒。

5. LED 燈用以顯示狀態

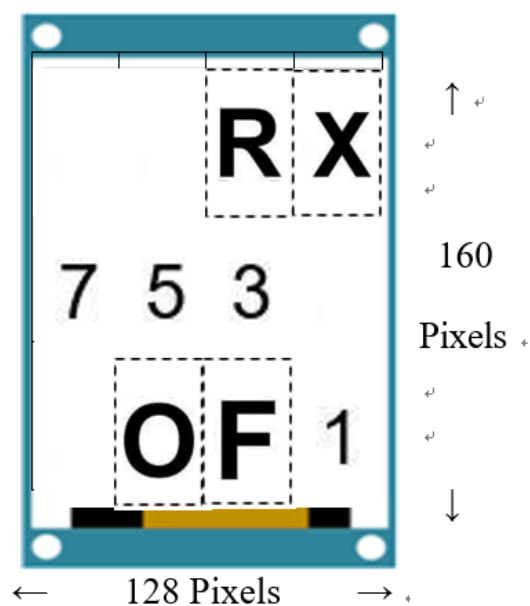
- a. RGB 燈必須能顯示的顏色有紅色、綠色或藍色，並且每秒切換一次顏色，以紅綠藍的順序循環。
- b. 單色 LED 燈必須能正常顯示其顏色，並且控制亮滅 1 秒之閃爍。

6. LCD

如下圖 4 範例，由上往下採用 LCD(128*160)當中的(128*159)的範圍分割成相同大小的 12 個 (32*53)區域，最下方的第 160 橫列直接空白即可。每一個(32*53)區域都能夠顯示空白或是任意 0~9 的數字或英文字母。參考做法：可將 0-9、A-Z 的圖片像素值分別儲存至 36 個 32*53 的記憶體之中，再根據欲顯示於 LCD 上的數字來選擇相對應之記憶體，最後透過模組顯示該記憶體內容。



(a)



(b)

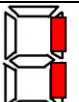
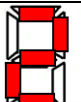
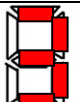
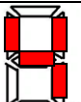
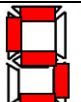
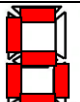
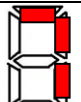
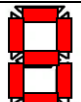
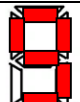
圖 4：LCD 顯示說明，(a)圖示範例；(b)顯示範例：第一列顯示英文字 RX，第二列顯示數值 753，第三列顯示字母加數字 OF1，虛線為分割示意圖，實際顯示並無虛線。

7. 七段顯示器

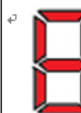
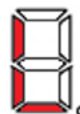
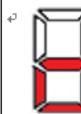
- ※ 初始狀態：七段顯示器皆為熄滅狀態。
- ※ 待機狀態：當指撥開關撥至未指定的功能位置時，左側四位七段顯示器顯示用戶端編號(Client0)“CLTx”、右側四位七段顯示器顯示儲存的資料數“.000”。
- ※ 接收/清除/回傳資料狀態：左右兩側七段顯示器顯示的資訊都需要與接收/清除/回傳狀態連動。

七段顯示器用以顯示數字與英文字母的資訊，分別如表二與表三所示，依題目規定顯示。

表二：七段顯示器 0~9 顯示方式

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									

表三：七段顯示器 A-Z 顯示方式

A ↻	B ↻	C ↻	D ↻	E ↻	F ↻	G ↻	H ↻	I ↻	J ↻
									
K ↻	L ↻	M ↻	N ↻	O ↻	P ↻	Q ↻	R ↻	S ↻	T ↻
									
U ↻	V ↻	W ↻	X ↻	Y ↻	Z ↻				
									